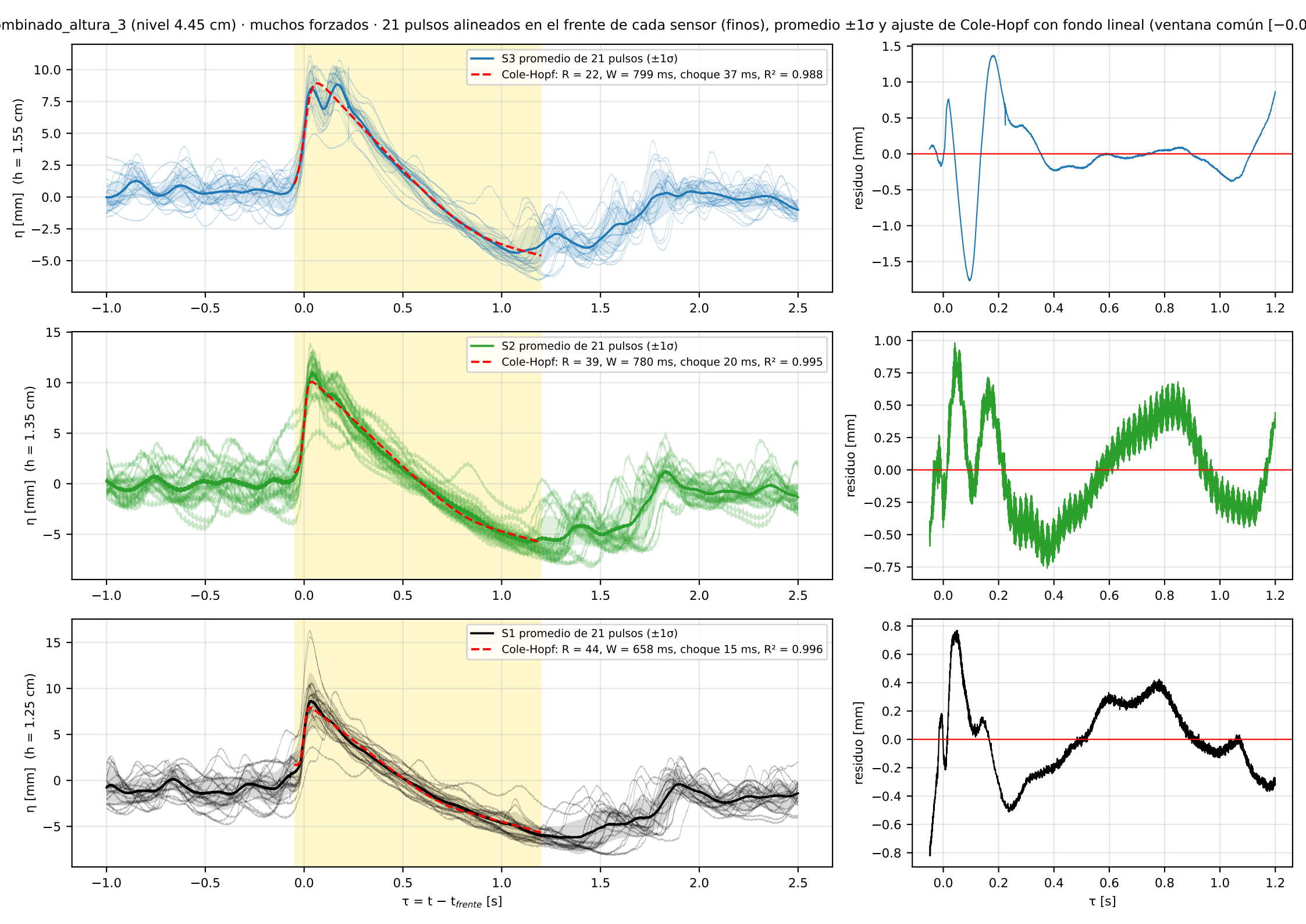
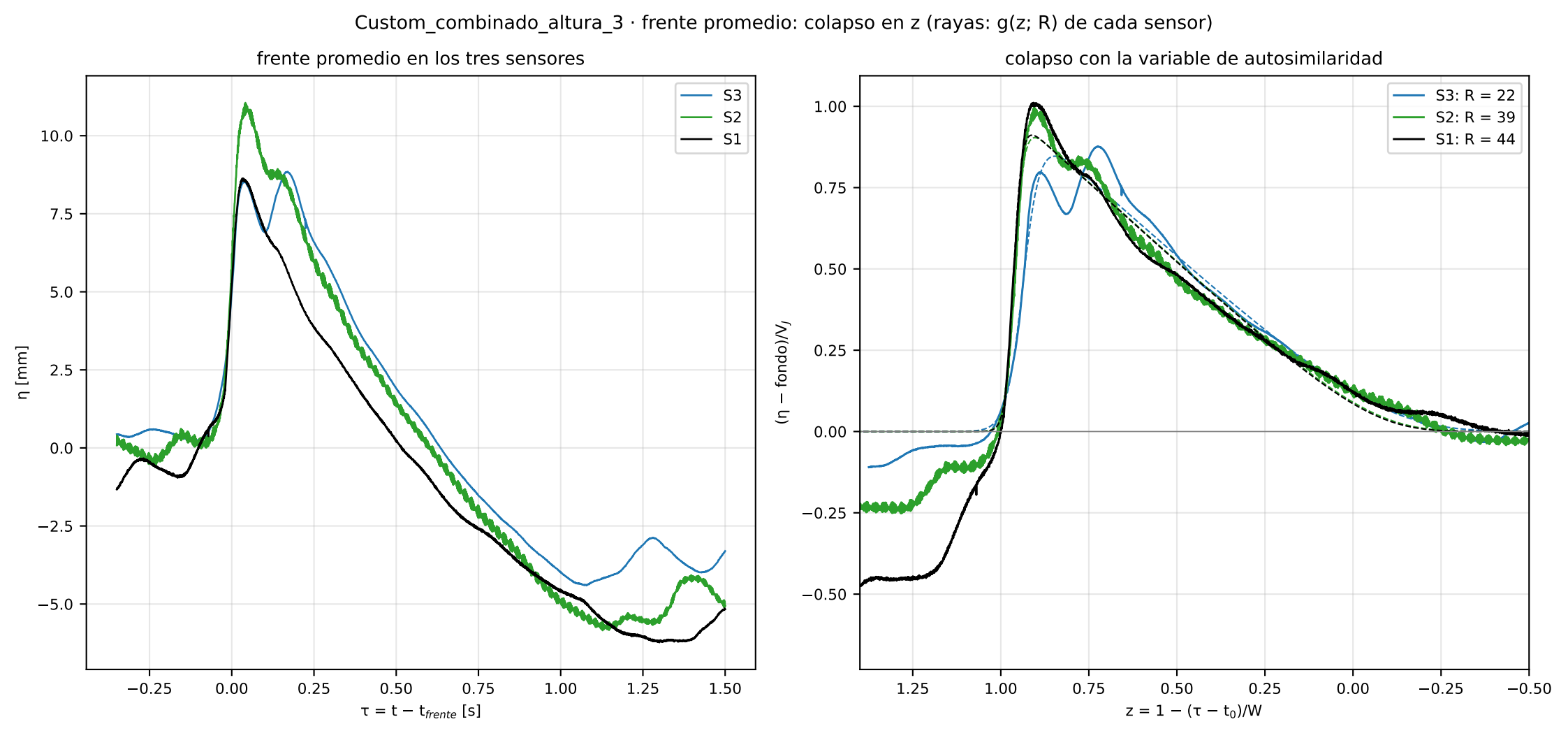
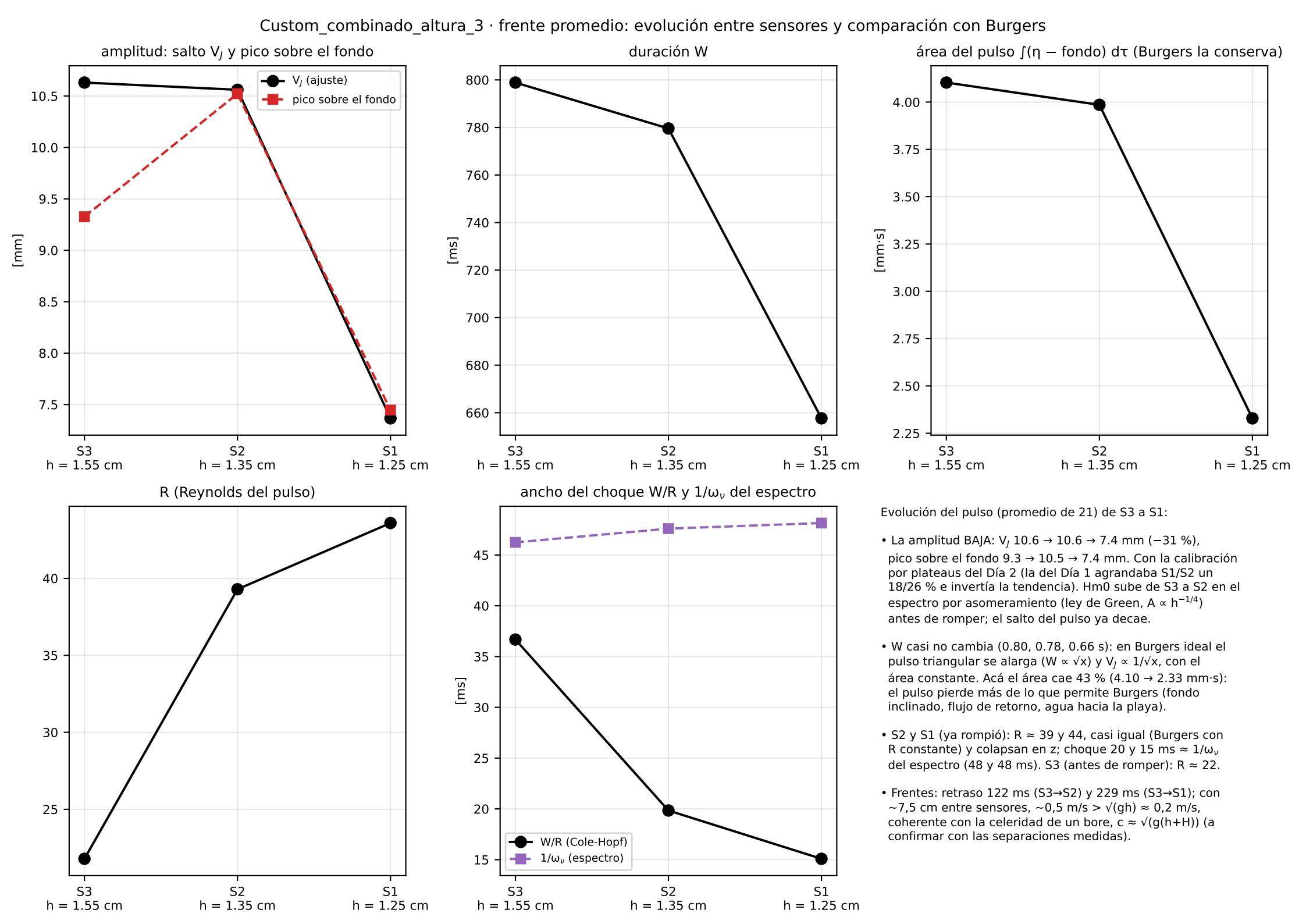

ombinado_altura_3 (nivel 4.45 cm) · muchos forzados · 21 pulsos alineados en el frente de cada sensor (finos), promedio ±1σ y ajuste de Cole-Hopf con fondo lineal (ventana común [−0.0
S3 promedio de 21 pulsos (±1σ)
Cole-Hopf: R = 22, W = 799 ms, choque 37 ms, R² = 0.988
η [mm] (h = 1.55 cm)
residuo [mm]
S2 promedio de 21 pulsos (±1σ)
Cole-Hopf: R = 39, W = 780 ms, choque 20 ms, R² = 0.995
η [mm] (h = 1.35 cm)
residuo [mm]
S1 promedio de 21 pulsos (±1σ)
Cole-Hopf: R = 44, W = 658 ms, choque 15 ms, R² = 0.996
η [mm] (h = 1.25 cm)
residuo [mm]
τ = t − t_frente [s]
τ [s]


Custom_combinado_altura_3 · frente promedio: colapso en z (rayas: g(z; R) de cada sensor)
frente promedio en los tres sensores
S3
S2
S1
η [mm]
τ = t − t_frente [s]
colapso con la variable de autosimilaridad
S3: R = 22
S2: R = 39
S1: R = 44
(η − fondo)/V_J
z = 1 − (τ − t_0)/W



Evolución del pulso (promedio de 21) de S3 a S1:

- La amplitud BAJA: V_J 10.6 → 10.6 → 7.4 mm (−31 %), pico sobre el fondo 9.3 → 10.5 → 7.4 mm. Con la calibración por plateaus del Día 2 (la del Día 1 agrandaba S1/S2 un 18/26 % e invertía la tendencia). Hm0 sube de S3 a S2 en el espectro por asomeramiento (ley de Green, $A \propto h^{-1/4}$) antes de romper; el salto del pulso ya decae.
- W casi no cambia (0.80, 0.78, 0.66 s): en Burgers ideal el pulso triangular se alarga ($W \propto \sqrt{x}$) y $V_J \propto 1/\sqrt{x}$, con el área constante. Acá el área cae 43 % (4.10 → 2.33 mm·s): el pulso pierde más de lo que permite Burgers (fondo inclinado, flujo de retorno, agua hacia la playa).
- S2 y S1 (ya rompió): R ≈ 39 y 44, casi igual (Burgers con R constante) y colapsan en z; choque 20 y 15 ms ≈ $1/\omega_\nu$ del espectro (48 y 48 ms). S3 (antes de romper): R ≈ 22.
- Frentes: retraso 122 ms (S3→S2) y 229 ms (S3→S1); con ~7,5 cm entre sensores, ~0,5 m/s > $\sqrt{gh}$ ≈ 0,2 m/s, coherente con la celeridad de un bore, $c \approx \sqrt{g(h+H)}$ (a confirmar con las separaciones medidas).